

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Mindset

Clase 11
14 de abril



La clave ^{bbc} para “una buena vida” según la Universidad de Harvard: qué dice el estudio más largo sobre la felicidad jamás realizado

La experiencia de décadas de cientos de personas sobre lo que realmente importa en la vida

20 de marzo de 2024 • 13:43 • 🕒 15 minutos de lectura

BBC Mundo

PUBLICIDAD

-¿Cuál es el hallazgo más sorprendente del estudio?

No fue una sorpresa que las personas que tenían relaciones más cálidas fueran más felices. Eso tiene sentido.

La sorpresa fue que **las personas que tenían relaciones más cálidas se mantuvieron físicamente más saludables a medida que envejecían.**

Veamos un video

<https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI>

REFLEXIÓN

Actividad

1. ¿Según lo que **otros** me han dicho...
 - a) ¿Para qué soy muy bueno/a? (actividad, área, etc...) _____
 - b) ¿Para qué no soy nada bueno/a? _____

Según lo que **yo me digo a mí mismo**...

- c) ¿Para qué soy muy bueno/a? _____
 - d) ¿para qué no soy nada bueno/a? _____
2. ¿Cuál es la razón o razones por las que soy bueno en X?
3. ¿Por qué no soy nada bueno en X? (he tratado y no me resulta,"salí malí malo para eso", nunca me he esforzado lo suficiente, etc...)

La retroalimentación impacta cómo piensas y sientes

- El tipo de feedback que recibimos relacionado a “etiquetas” sobre nuestra identidad (eres talentoso, inteligente) nos dirige a caminos muy distintos a largo plazo en nuestro desempeño, comparado a cuando recibimos **feedback basado en nuestro esfuerzo o perseverancia**.
- El tipo de feedback que recibimos tempranamente se integra en el centro de nuestras creencias, pero podemos modificarlo al trabajar en el tipo de feedback que nos damos a nosotros mismos.

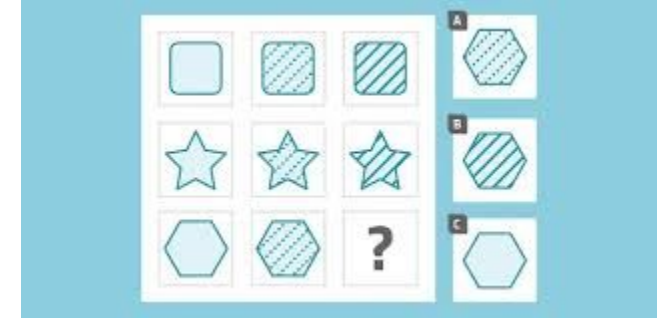
Praise for Intelligence Can Undermine Children's Motivation and Performance

Claudia M. Mueller and Carol S. Dweck
Columbia University

**Elogiar la inteligencia puede socavar la motivación
y el rendimiento de los niños**

Estudiantes de 5to básico se les aplica un test
(*matrices progresivas*)

Luego son divididos en 3 grupos (inteligencia, control, esfuerzo) que varían en el tipo de feedback. A todos los estudiantes se les dice que resolvieron bien los ejercicios.



A todos se les dice:

***¡Wow, te fue muy bien en estos
problemas, tienes XX (>80%)
correctos!***

Mensaje *inteligencia*:

***¡Debe ser que **eres
inteligente** en estos
problemas!***

Mensaje *esfuerzo*:

***¡Debes **haber trabajado
muy duro** en estos
problemas!***

Mensaje *control*:

¡nada!

Al día siguiente...

Los estudiantes reciben un cuestionario más difícil. Se les dice:

*Tu rendimiento fue **mucho peor** esta vez*

Después de esto, se les pregunta sobre su deseo de resolver más problemas

¿Qué tipo de problemas te gustaría resolver?

Performance:

- los que no son difíciles, para así no equivocarme
- los que son fáciles para que me vaya bien
- los problemas en los que soy bueno, para demostrar que soy inteligente

Learning:

- los problemas de los que aprenderé mucho

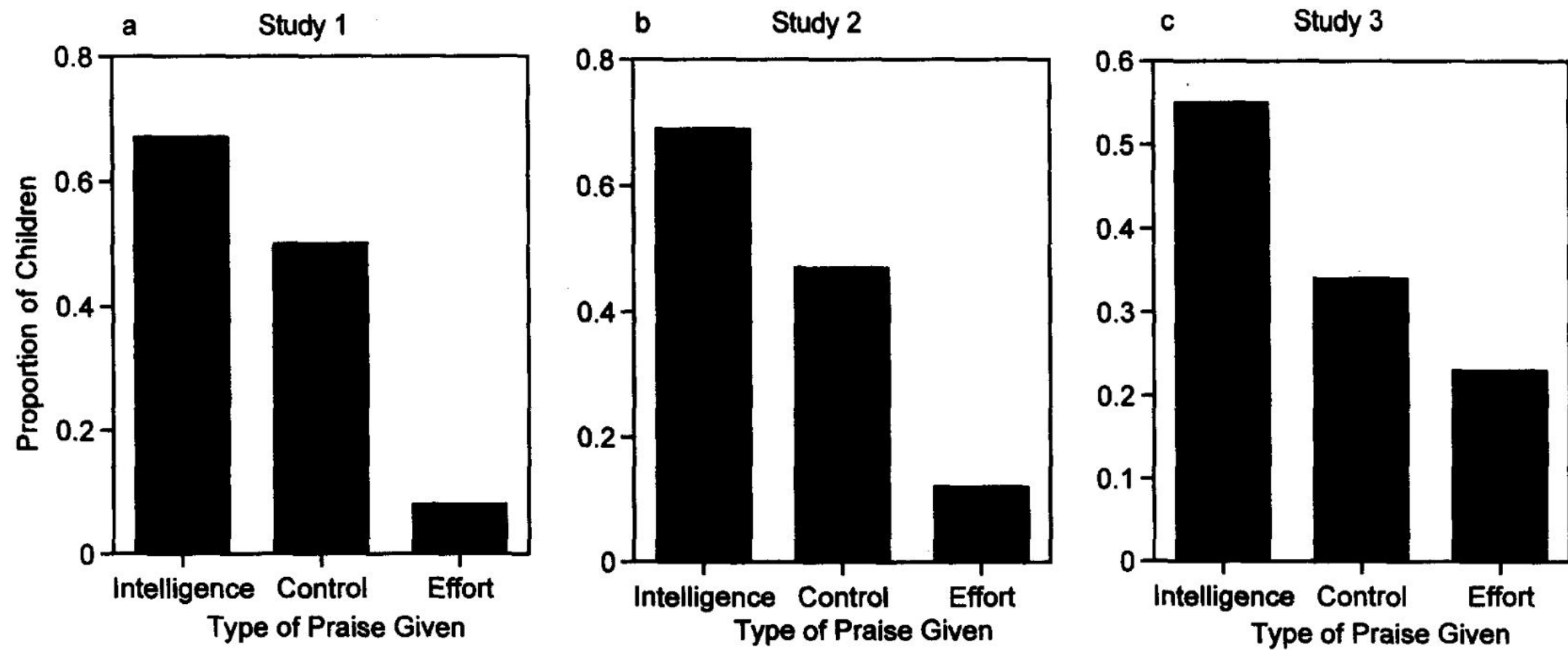
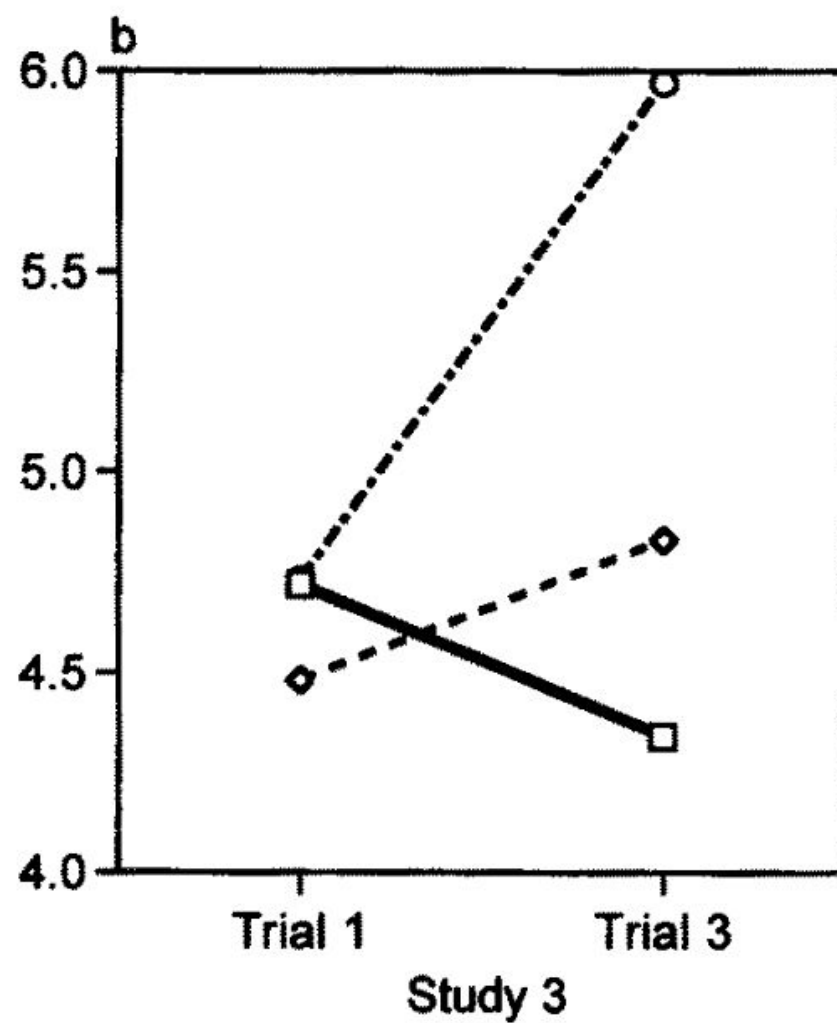
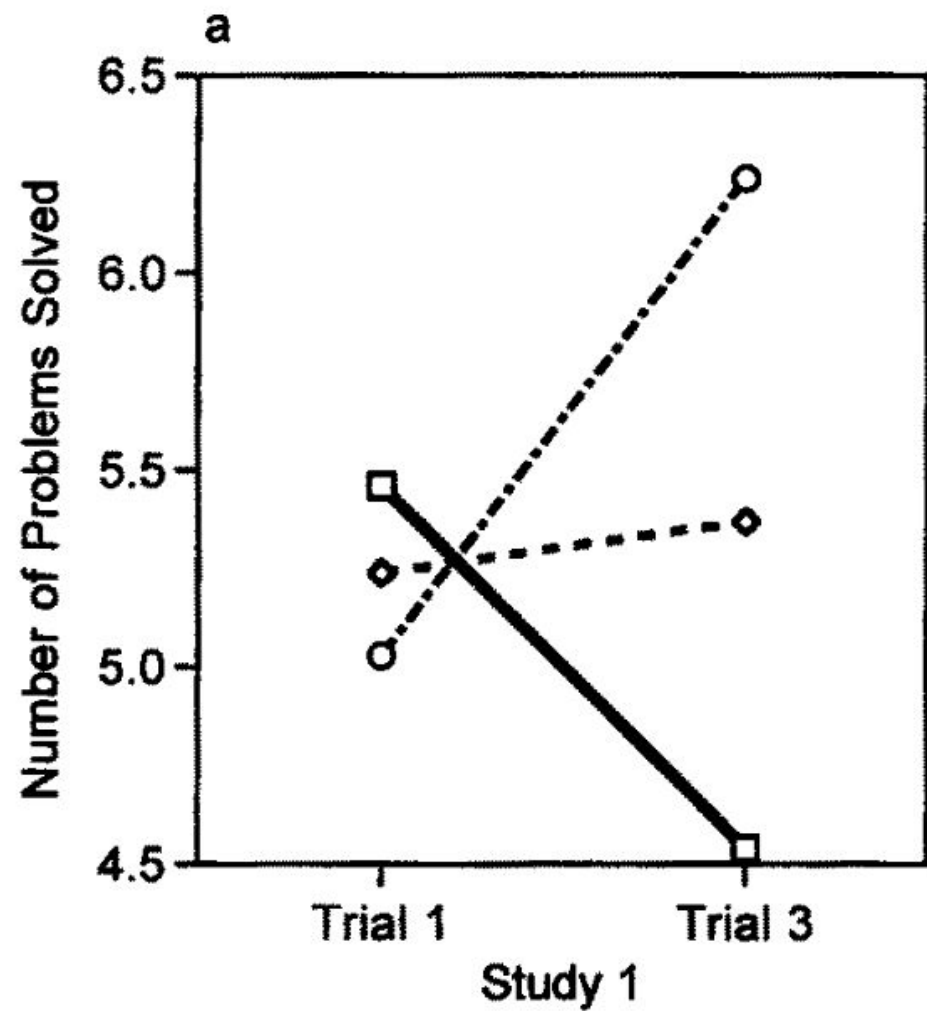


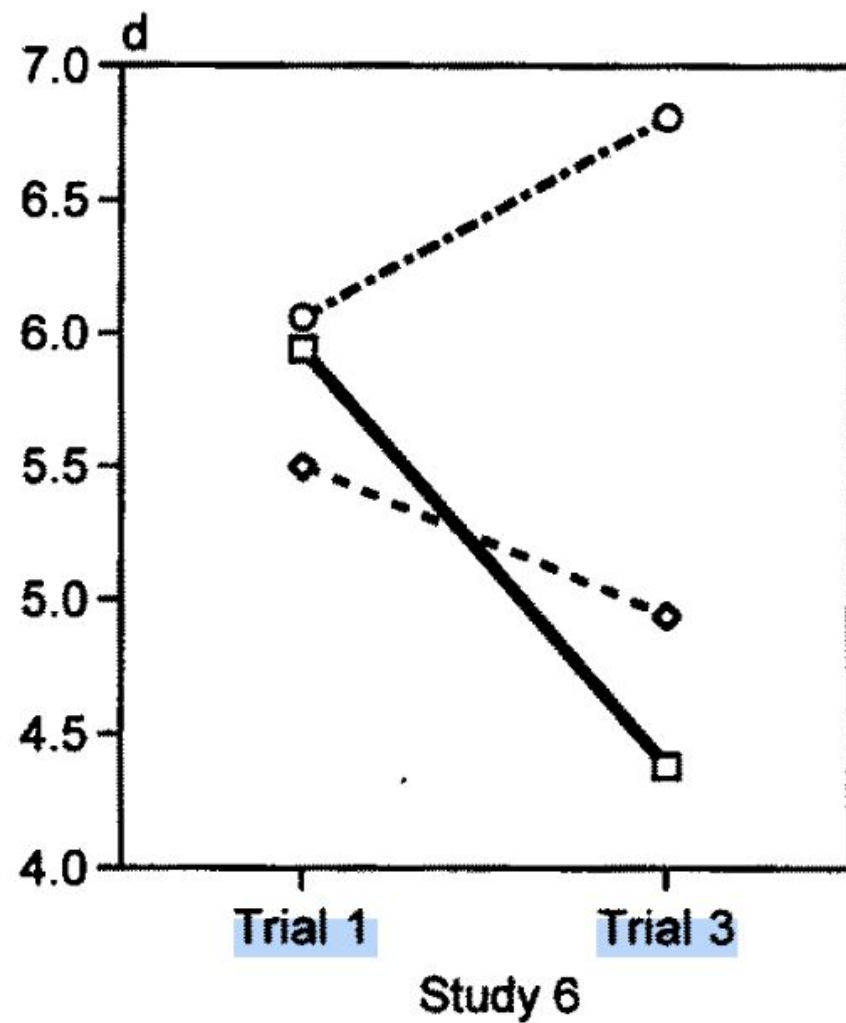
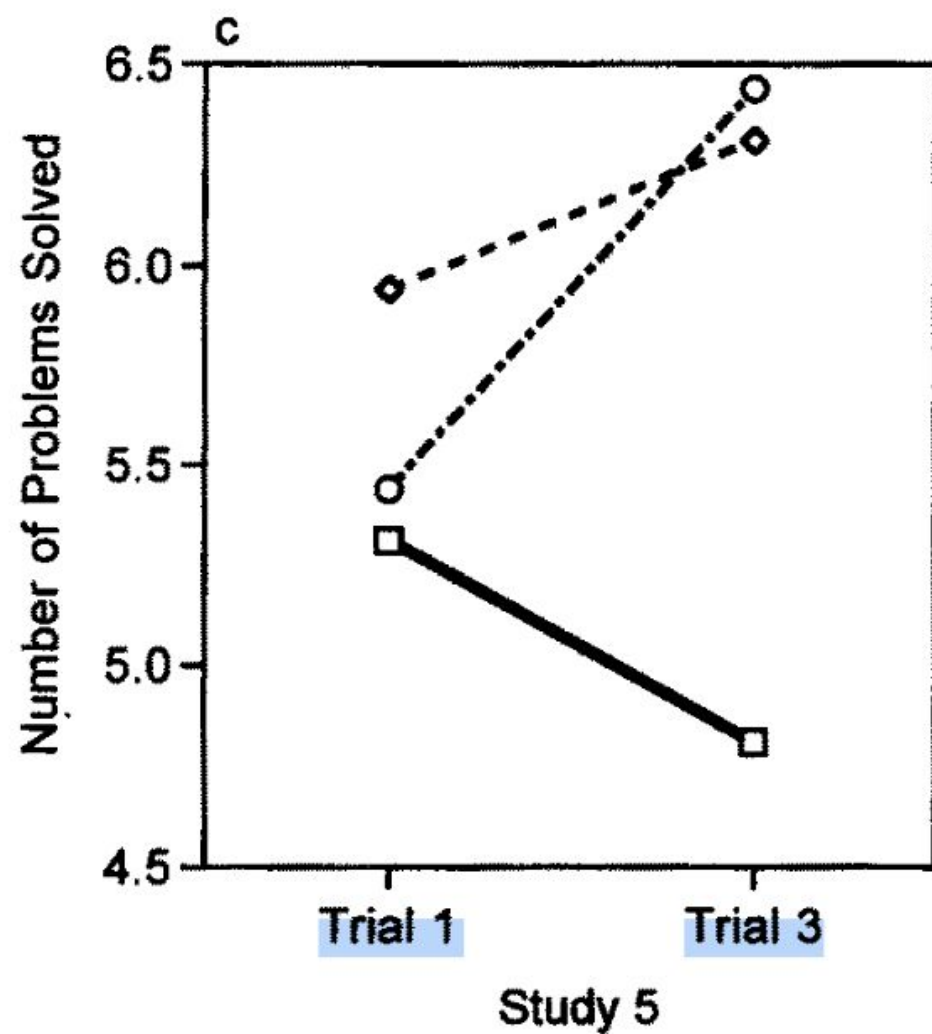
Figure 1. Proportion of children who selected performance (rather than learning) goals plotted as a function of the type of praise given.

Finalmente...

Los estudiantes reciben un tercer cuestionario **igual de difícil que el primero**



- INTELLIGENCE PRAISE
--◇-- CONTROL PRAISE
---○--- EFFORT PRAISE



MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

Susana Claro, PhD
www.emelab.cl

**ESCUELA
DE GOBIERNO**

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

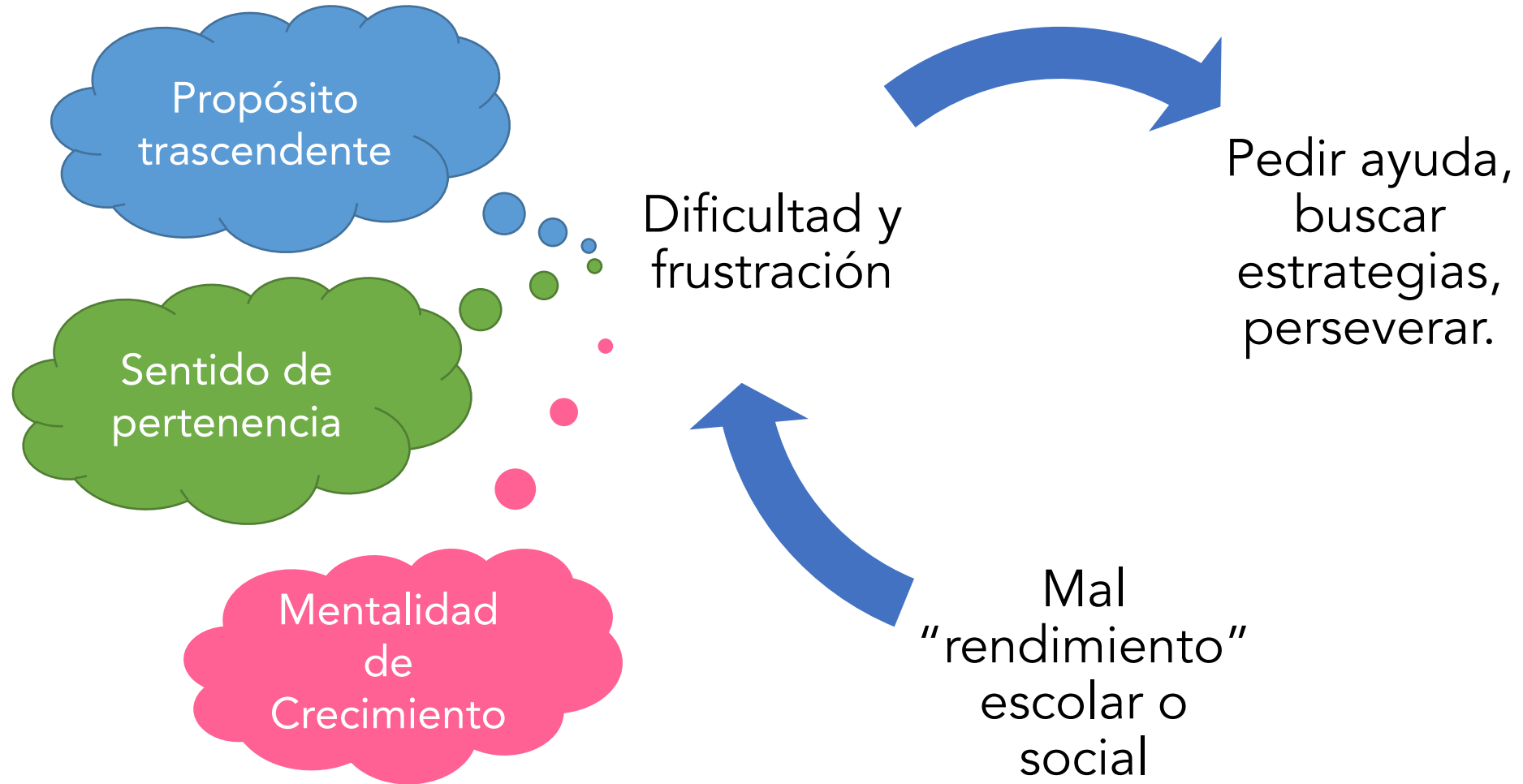
Ante frustraciones y no tener las respuestas adecuadas, los estudiantes se aíslan y renuncian



¿Qué podemos hacer para apoyar?



Ayudar a contestar sus preguntas con tres herramientas



Belonging Uncertainty

- When people enter new social or academic environments, they may often question if they belong.
- This uncertainty can:
 - Make it harder to perform to one's potential
 - Ambiguates the meaning of social events
 - Especially common among stereotyped students

@pertslab

Focus is on Ambiguous Cues



@pertslab

Why focus on belonging in school?

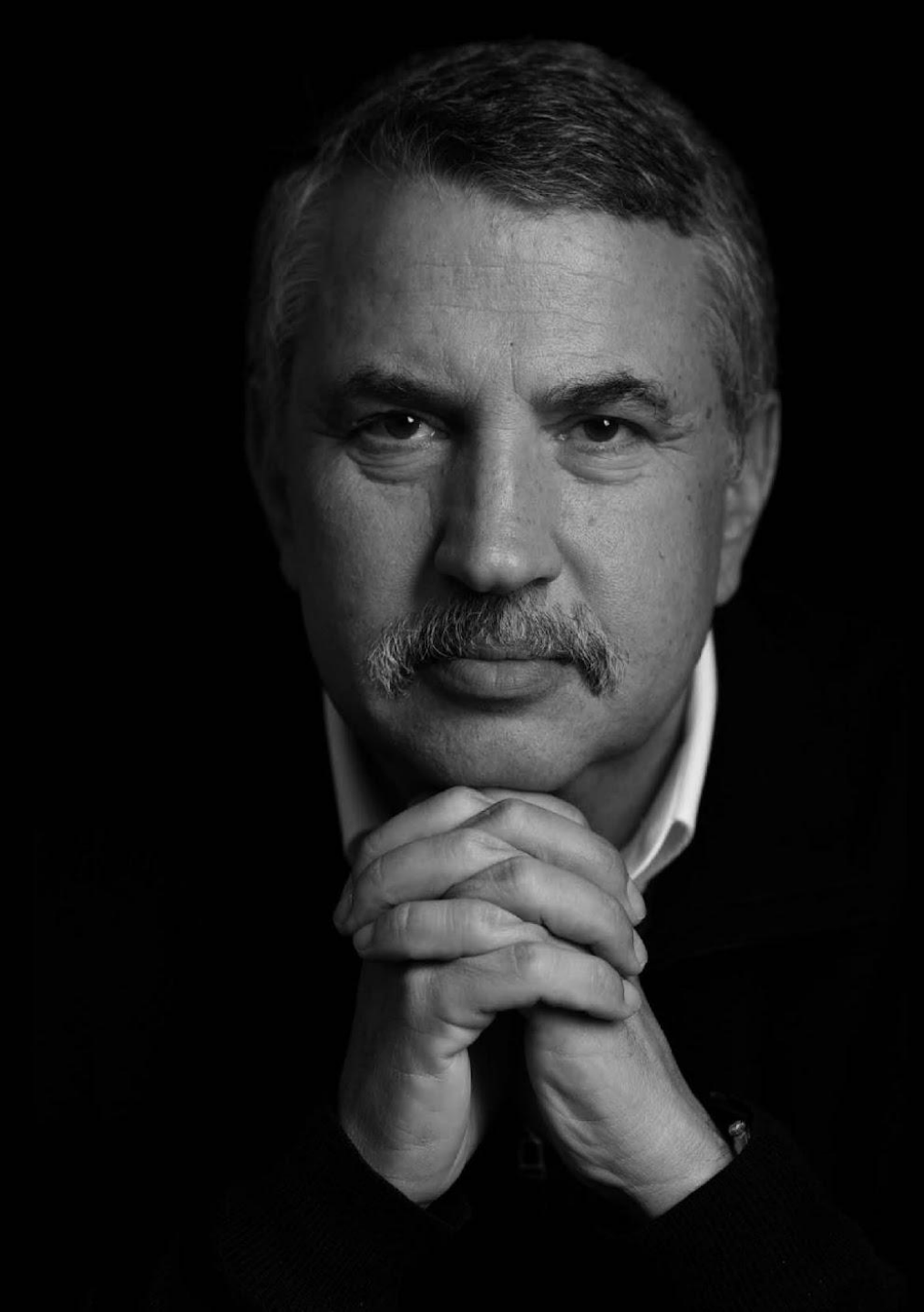
1. Belonging is a fundamental human need
2. Belonging gaps reinforce achievement gaps
3. Educators' decisions affect students' belonging

@pertslab

Stereotype Threat

- Anxiety that one's performance will be used to confirm a negative stereotype about one's social group.
- Worry that a negative stereotype might be true of the self, or that others might think it is true.
- Mostly an unconscious process.

@pertslab

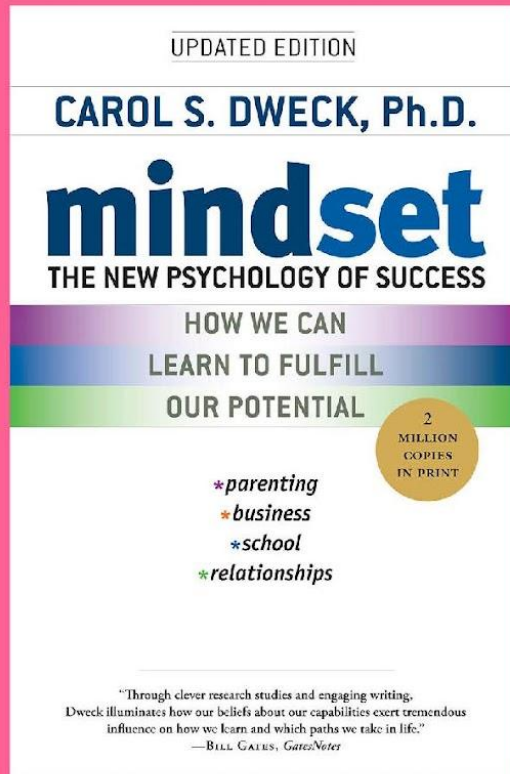


**La motivación para aprender
será la principal ventaja del
siglo 21**

Thomas Friedman

EL CAPITAL DEL SIGLO XXI:
motivación para
aprender

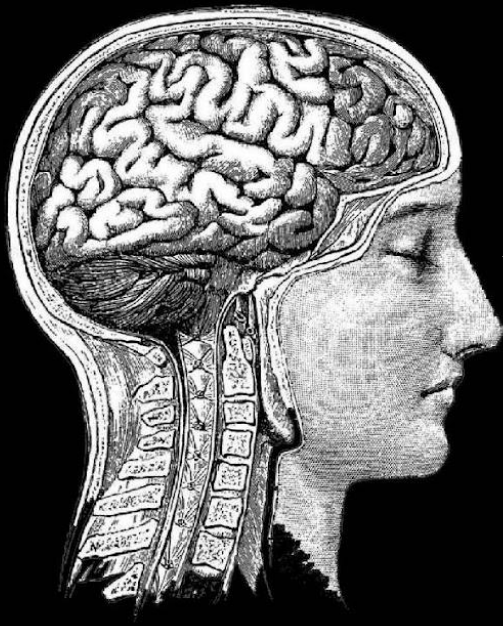




Carol Dweck

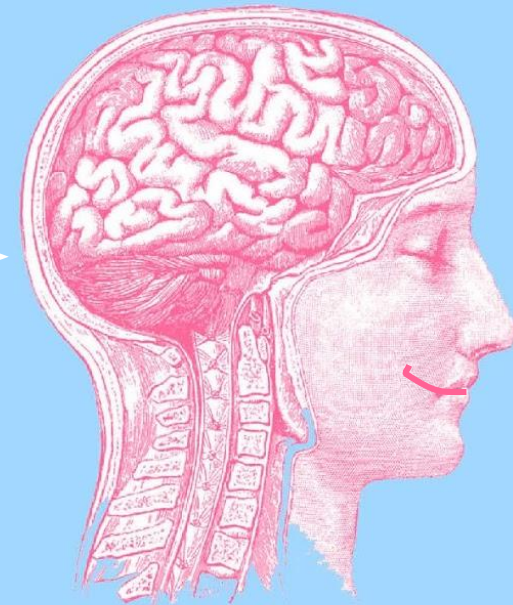
MENTALIDAD: CREENCIAS IMPLÍCITAS SOBRE TALENTO

MENTALIDAD FIJA



**Creer que la inteligencia
es fija, no cambia**

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO



**Creer que la inteligencia es
maleable, como un músculo**

¿Qué diferencia una actitud con mentalidad de crecimiento?

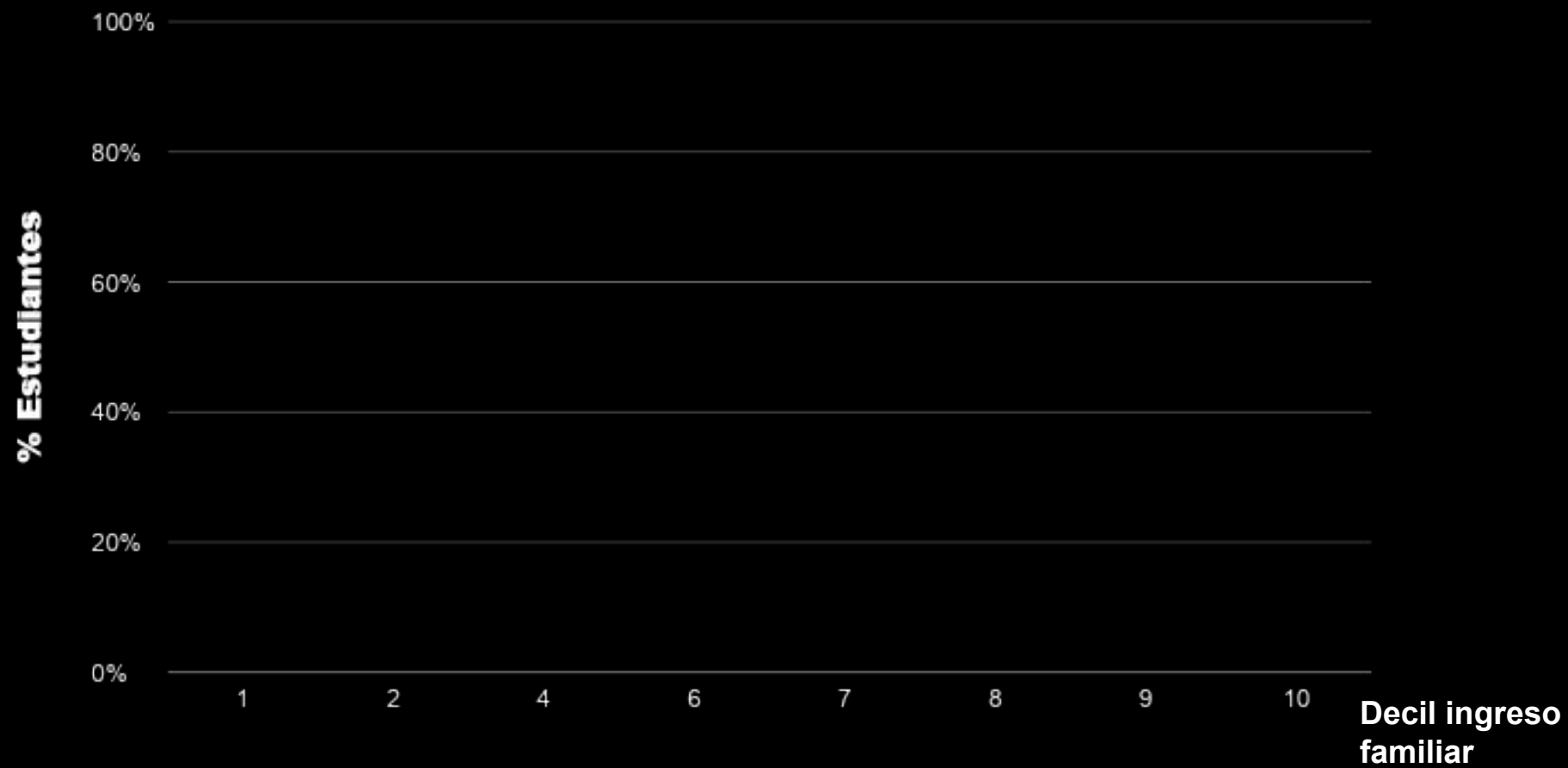
MENTALIDAD FIJA

- “Si me cuesta es porque no soy inteligente”
- “No tiene sentido esforzarme si no soy inteligente”
- Niños esconden las preguntas malas
- No piden ayuda.

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

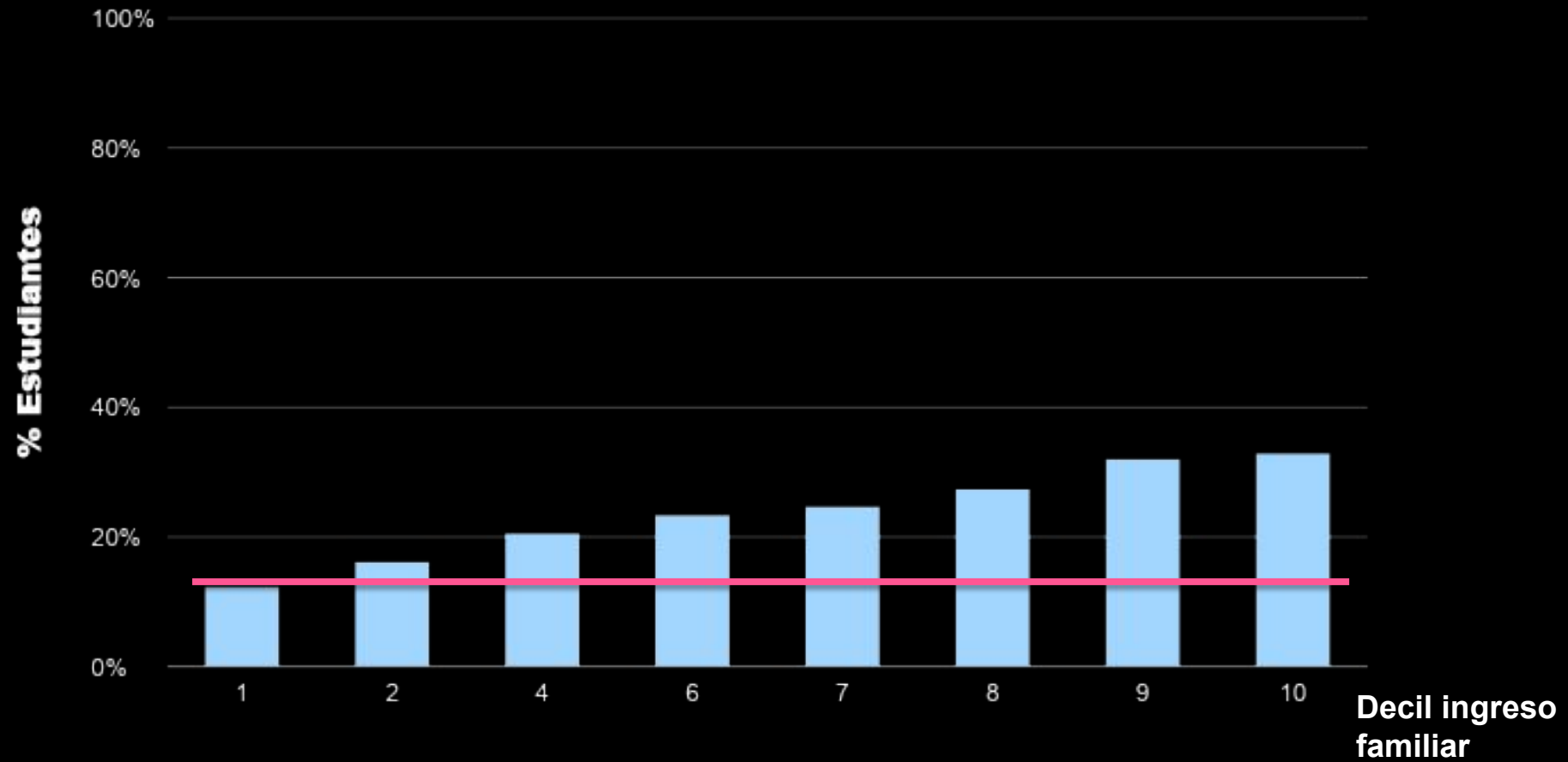
- “Puedo desarrollar más mi inteligencia”
- “A mayor dificultad mayor mi esfuerzo”
- Los obstáculos pueden enfrentarse con esfuerzo, ayuda y mejor estrategias

EN CHILE: ¿QUÉ MENTALIDAD TENEMOS?



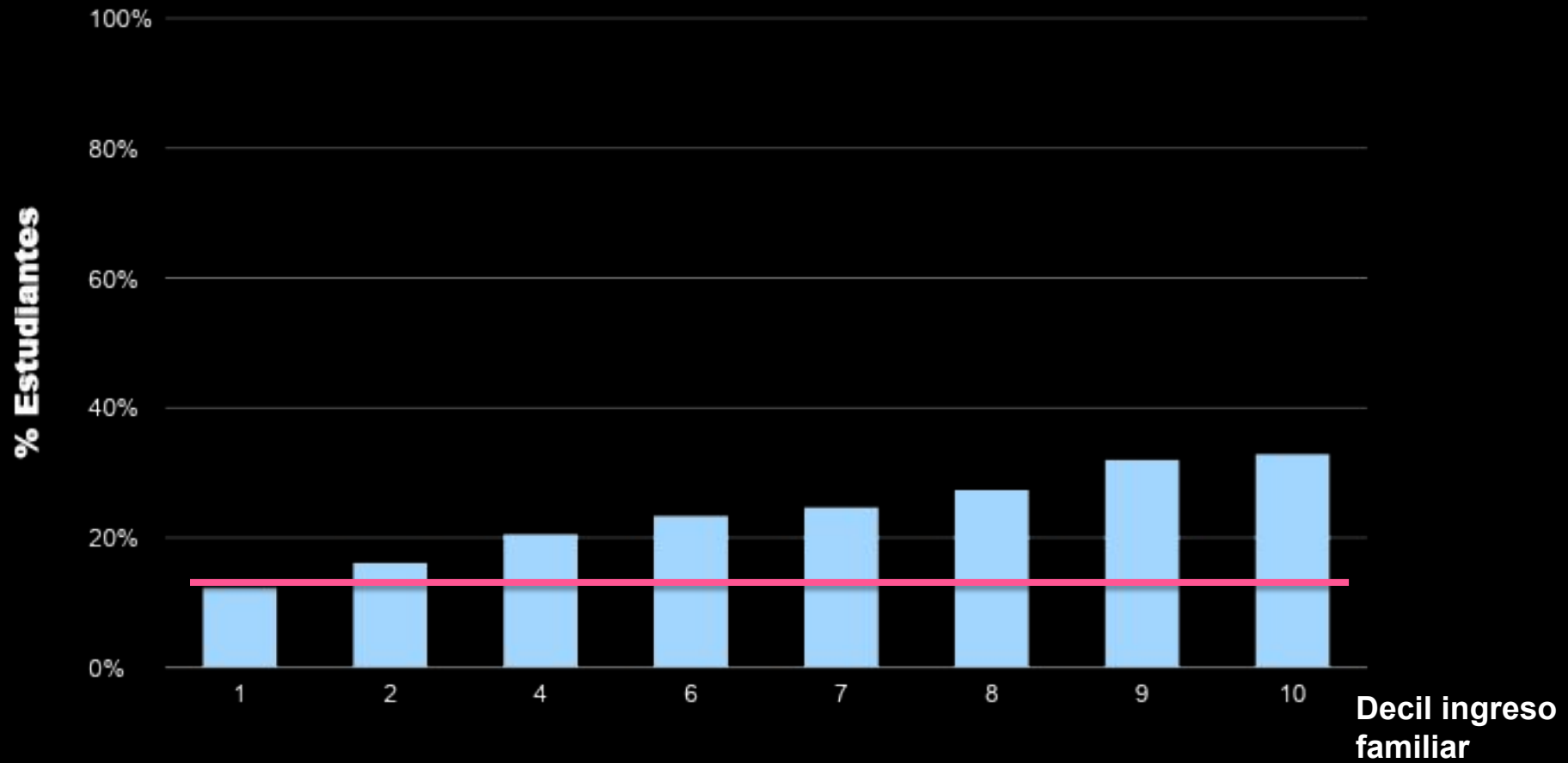
EN CHILE, BAJO NIVEL Y DESIGUAL

Mentalidad de Crecimiento por ingreso familiar (II Medio)



EN CHILE: BAJO NIVEL DE MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

Mentalidad de Crecimiento por ingreso familiar (II Medio)



Dos años después, en cada curso, los estudiantes con mentalidad de crecimiento tuvieron mejor puntaje PSU que sus compañeros de igual desempeño inicial y características, pero con mentalidad fija



Fixed



Growth

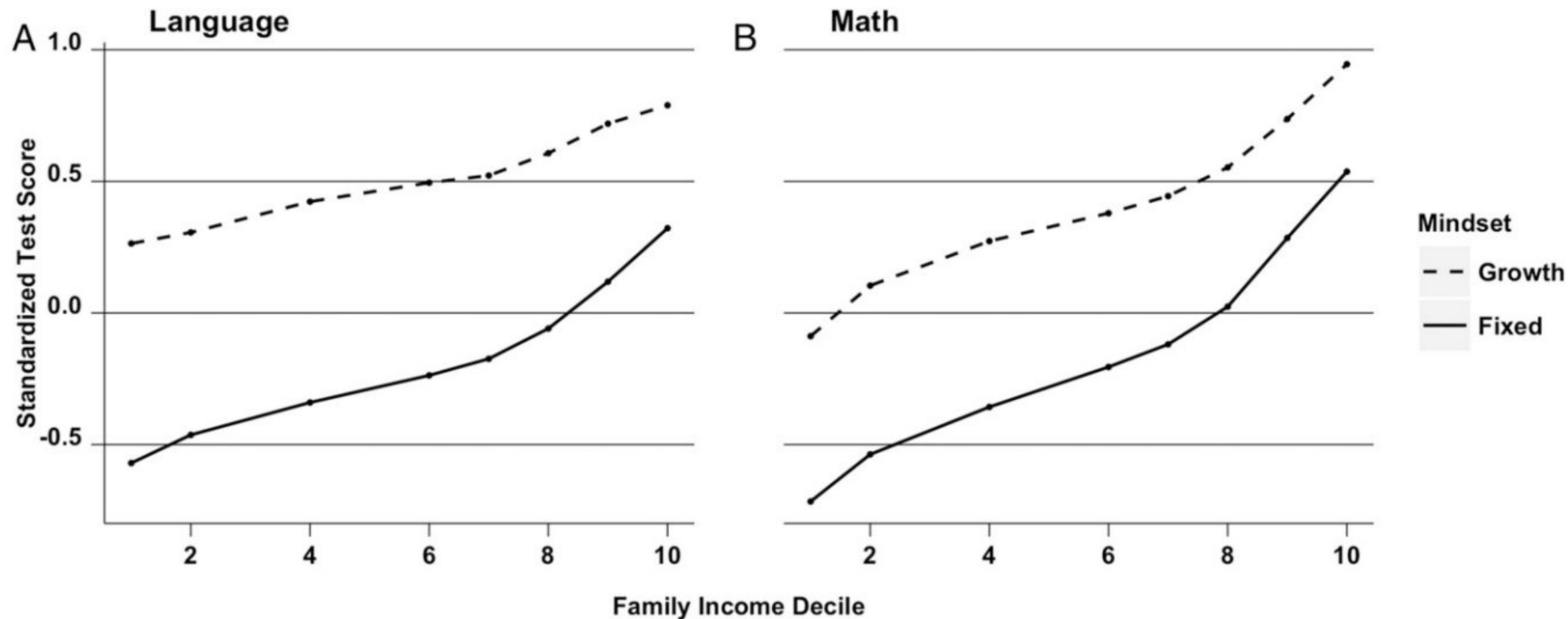


Fig. 1. Average standardized mathematics and language test scores for students with growth and fixed mindsets by family income decile. *A* shows language scores, and *B* shows mathematics scores. Dashed lines represent students with growth mindset, and solid lines represent students with fixed mindset. For clarity, only fixed mindset and growth mindset (not mixed mindset) students are included. However, we note that mixed mindset students consistently fell in between the two other groups.

Table 1. Unconditional Pearson correlations between key variables and standardized achievement test scores

Variable	Language	Mathematics	Average language and mathematics
Student-level variables			
Mindset	0.333	0.292	0.343
Family income	0.226	0.301	0.289
Natural log of family income	0.249	0.331	0.319
Mother years of education	0.275	0.338	0.336
Father years of education	0.269	0.326	0.326
School-level variables			
Average mindset in school	0.427	0.513	0.516
Poverty index	-0.412	-0.520	-0.512
SES quintile	0.402	0.508	0.500
School mathematics 2010	0.486	0.625	0.610
School language 2010	0.525	0.528	0.578



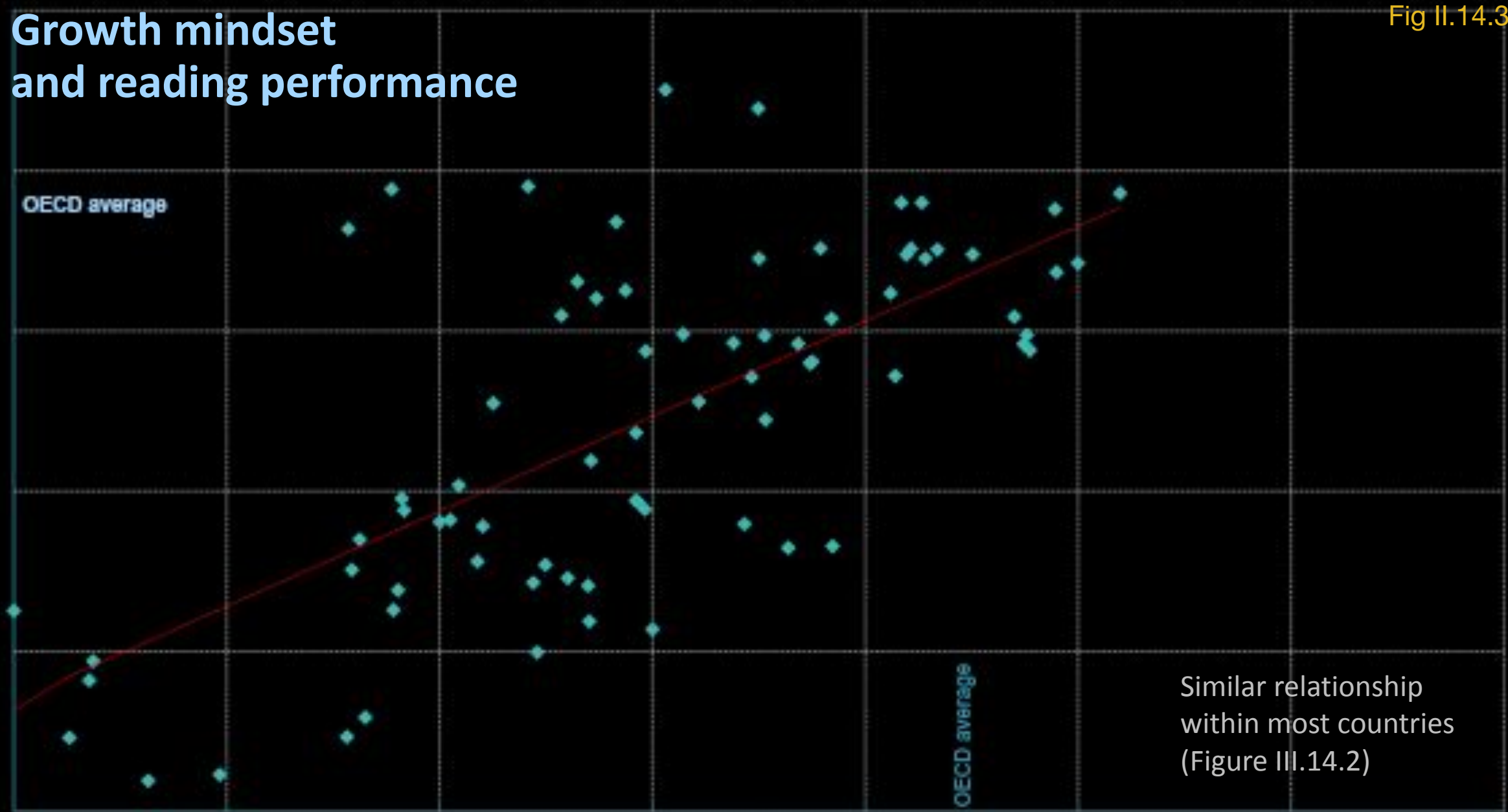
LA MENTALIDAD “IS IN THE AIR”

Personas se alinean a la mentalidad que ven en sus pares

Profesores contagian mentalidad a colegas y estudiantes

¿CÓMO NOS COMPARAMOS CON EL RESTO DEL MUNDO?

Growth mindset and reading performance



Más estudiantes con mentalidad de crecimiento

Growth mindset and reading performance

Mejor Lectura



Más estudiantes con mentalidad de crecimiento

A close-up photograph of a person's hands holding a glowing incandescent lightbulb. The lightbulb is illuminated from within, casting a warm, yellow glow that illuminates the person's fingers and the surrounding dark environment. The person's hands are positioned in the center of the frame, with the lightbulb held between the palms. The background is dark and out of focus, emphasizing the lightbulb and the hands. A bright pink rectangular banner is overlaid across the middle of the image, containing white text.

**¿Qué pasa cuando las personas
aprenden que su cerebro es plástico?**

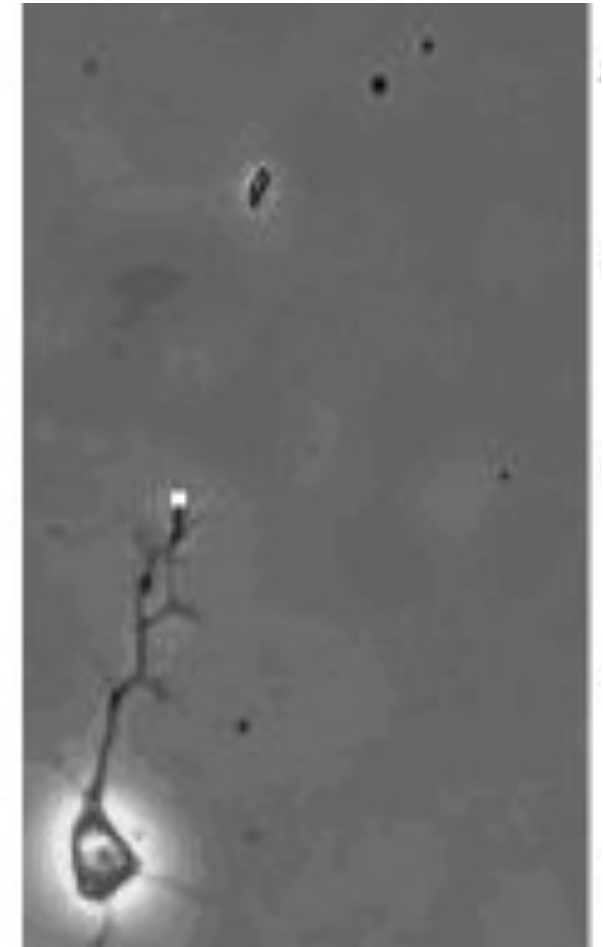
EN 327 salas de clases en Chile



Grupo Neutro



Grupo Mentalidad



<https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g>



MAS RECURSOS EN: <https://www.emelab.org/recursos-1>

Ejemplo carta que escribieron estudiantes:

“Me solía frustrar el hecho de que me iba mal en algunas asignaturas, me avergonzaban las notas que tenía y lo que mi gente cercana pensara de ello, a pesar del esfuerzo que ponía en algunas materias no lograba subir mis notas y me sentía menos inteligente que mis compañeros.”

Estudiante de III° Medio, Liceo en Santiago

Ejemplo de Carta de estudiante:

“Me solía frustrar el hecho de que me iba mal en algunas asignaturas, me avergonzaban las notas que tenía y lo que mi gente cercana pensara de ello, a pesar del esfuerzo que ponía en algunas materias no lograba subir mis notas y me sentía menos inteligente que mis compañeros.

Pero esto no tiene nada de cierto, no porque sea más difícil una asignatura significa que no soy inteligente. Gracias a esta información he comprendido que el cerebro tiene mucho que aprender y se necesita ejercitar cada día, que una materia no evalúa tu nivel de inteligencia y que siempre se puede ejercitar y mejorar tu conocimiento.”

Estudiante de III° Medio, Liceo en Santiago

Además:

- **Mayor mentalidad de crecimiento**
- **Mayores expectativas para matemáticas y lenguaje**
- **Mayor propósito para aprendizaje**
- **Mayor toma de desafíos de aprendizaje**

nature

Article | [Open Access](#) | Published: 07 August 2019

A national experiment reveals where a growth mindset improves achievement

David S. Yeager , Paul Hanselman , Gregory M. Walton, Jared S. Murray, Robert Crosnoe, Chandra Muller, Elizabeth Tipton, Barbara Schneider, Chris S. Hulleman, Cintia P. Hinojosa, David Paunesku, Carissa Romero, Kate Flint, Alice Roberts, Jill Trott, Ronaldo Iachan, Jenny Buontempo, Sophia Man Yang, Carlos M. Carvalho, P. Richard Hahn, Maithreyi Gopalan, Pratik Mhatre, Ronald Ferguson, Angela L. Duckworth & Carol S. Dweck

Nature **573**, 364–369(2019) | [Cite this article](#)

75k Accesses | **7** Citations | **955** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

A global priority for the behavioural sciences is to develop cost-effective, scalable interventions that could improve the academic outcomes of adolescents at a population level, but no such interventions have so far been evaluated in a population-generalizable sample. Here we show that a short (less than one hour), online growth mindset intervention—which teaches that intellectual abilities can be developed—improved grades among lower-achieving students and increased overall enrolment to advanced mathematics courses in a nationally representative sample of students in secondary education in the United States. Notably, the study



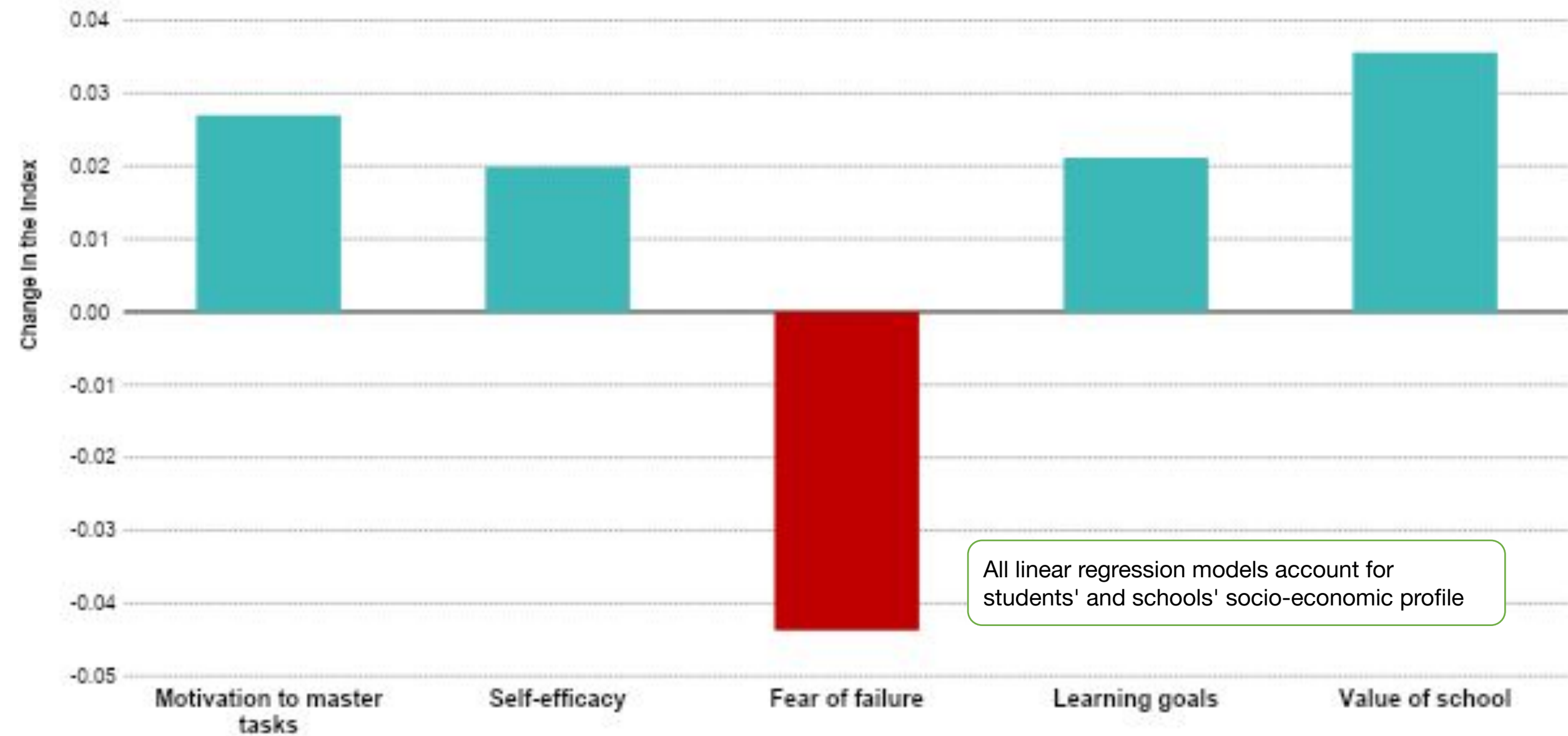
David Yeager



Growth mindset and student attitudes

Fig III.14.5

Change in the following indices when students disagreed or strongly disagreed that "your intelligence is something about you that you can't change very much":



Ejemplo de mensajes que impactan:

experiment de WISE feedback

verdad con esperanza

No puedo

No puedo
...todavía

Mensajes para promover mentalidad de aprendizaje

- A. Retroalimentación en caso de dificultad
- A. Retroalimentación en caso de éxito**

Celebrar proceso promueve GM

"Eres muy rápido para las matemáticas" o
"eres muy inteligente"
(pro mentalidad fija)

v/s

"Me gusta cómo probaste diferentes soluciones
hasta que encontraste una que funcionó"
(pro mentalidad de crecimiento)

Recomendación de Carol Dweck

“Si terminaste muy rápido tu cerebro no se está ejercitando. Busquemos algo más difícil, donde tu cerebro tenga que esforzarse para tener que crear nuevas conexiones”

LA MENTALIDAD “IS IN THE AIR”

**Los profes contagian su
mentalidad a sus colegas**



Satya Nadella

CEO Microsoft en 2014





"C" is for

Soy el Curador Cultural
Culture

Satya Nadella
CEO de Microsoft



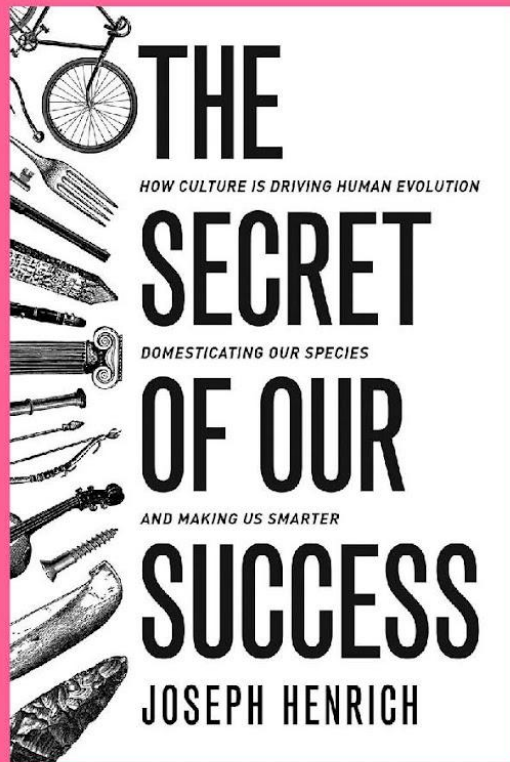
**“We fundamentally believe that we need a culture
founded in a **GROWTH MINDSET.**
It starts with a belief that everyone can grow and develop.”**

Satya Nadella, CEO Microsoft
Mayo 2015



**“If you ever think of yourself
as a finished product,
you’re probably finished”**

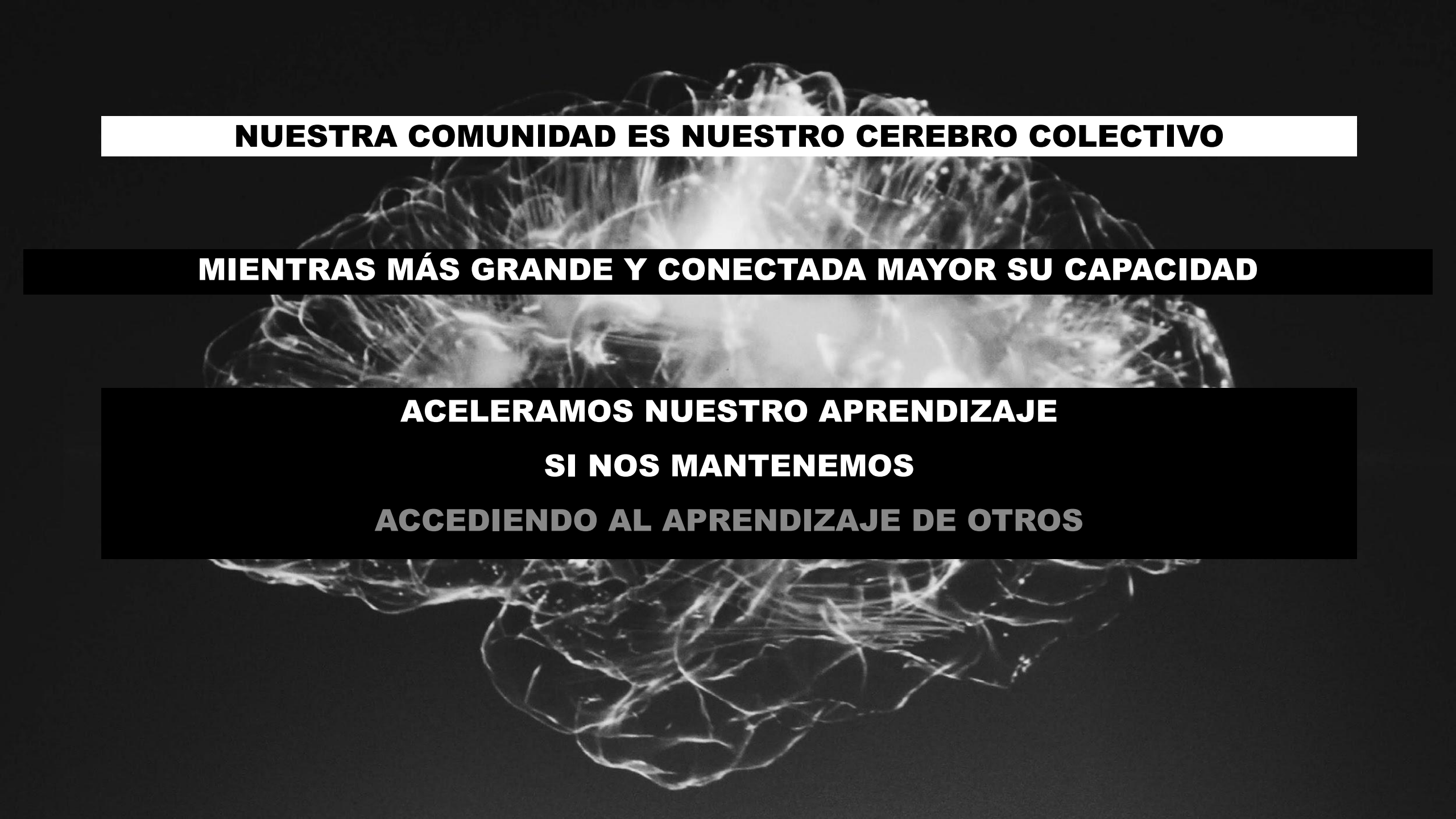
Reid Hoffman, co-founder of LinkedIn



Joseph Henrich

Nuestra cultura almacena el conocimiento acumulado
No vivimos en comunidad porque somos inteligentes
Somos inteligentes **gracias** a nuestra comunidad





NUESTRA COMUNIDAD ES NUESTRO CEREBRO COLECTIVO

MIENTRAS MÁS GRANDE Y CONECTADA MAYOR SU CAPACIDAD

**ACELERAMOS NUESTRO APRENDIZAJE
SI NOS MANTENEMOS
ACCEDIENDO AL APRENDIZAJE DE OTROS**

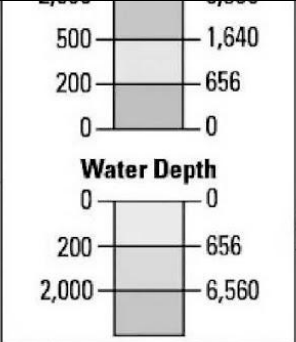


EL CASO DE OCEANÍA

MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS CONECTADAS
CREAN MÁS HERRAMIENTAS Y MÁS COMPLEJAS

Land Elevation

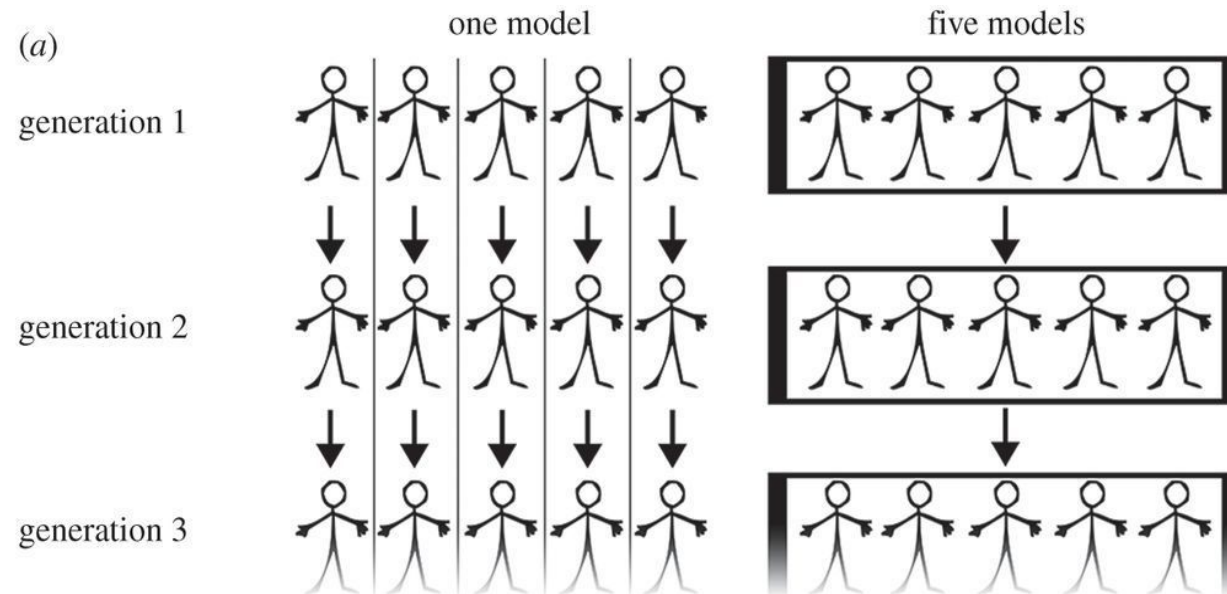
Water Depth



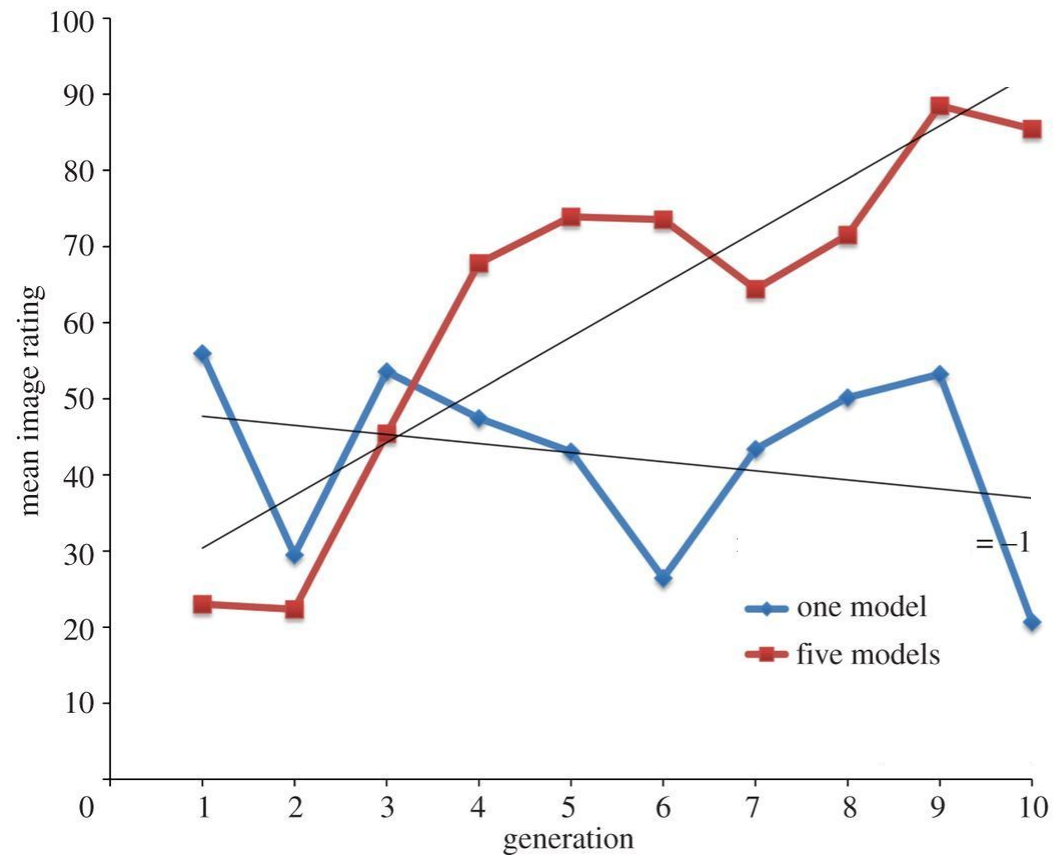
- ⊛ National Capital
- ★ Secondary Capital (State, Province, or Territory)
- City over 1,000,000 population
- ▣ City of 250,000 to 1,000,000 population
- City under 250,000 population

JUNTOS APRENDEMOS MÁS

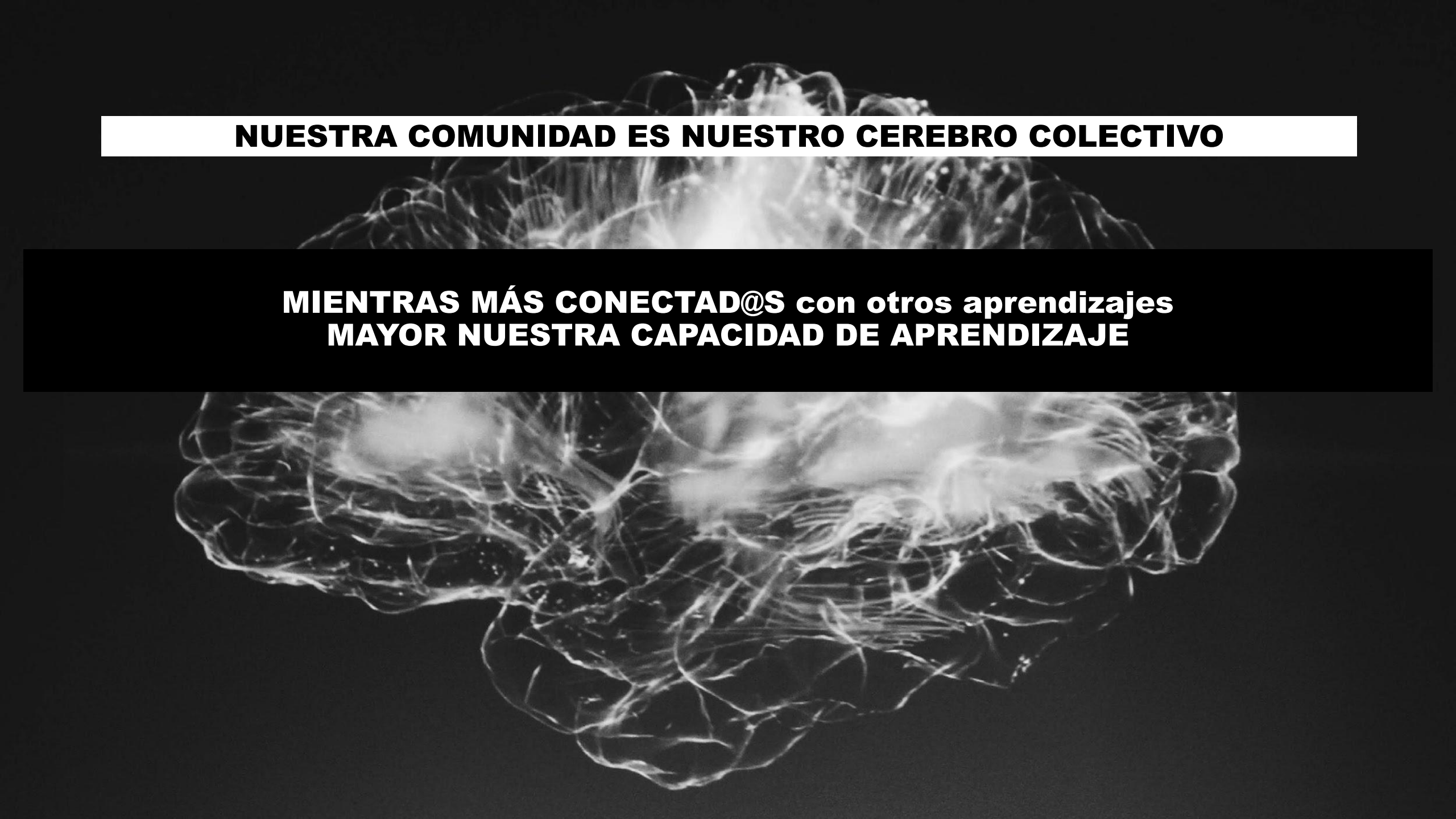
Experimento con 100 universitarios



COMUNIDAD MÁS CONECTADA APRENDIÓ MÁS RÁPIDO

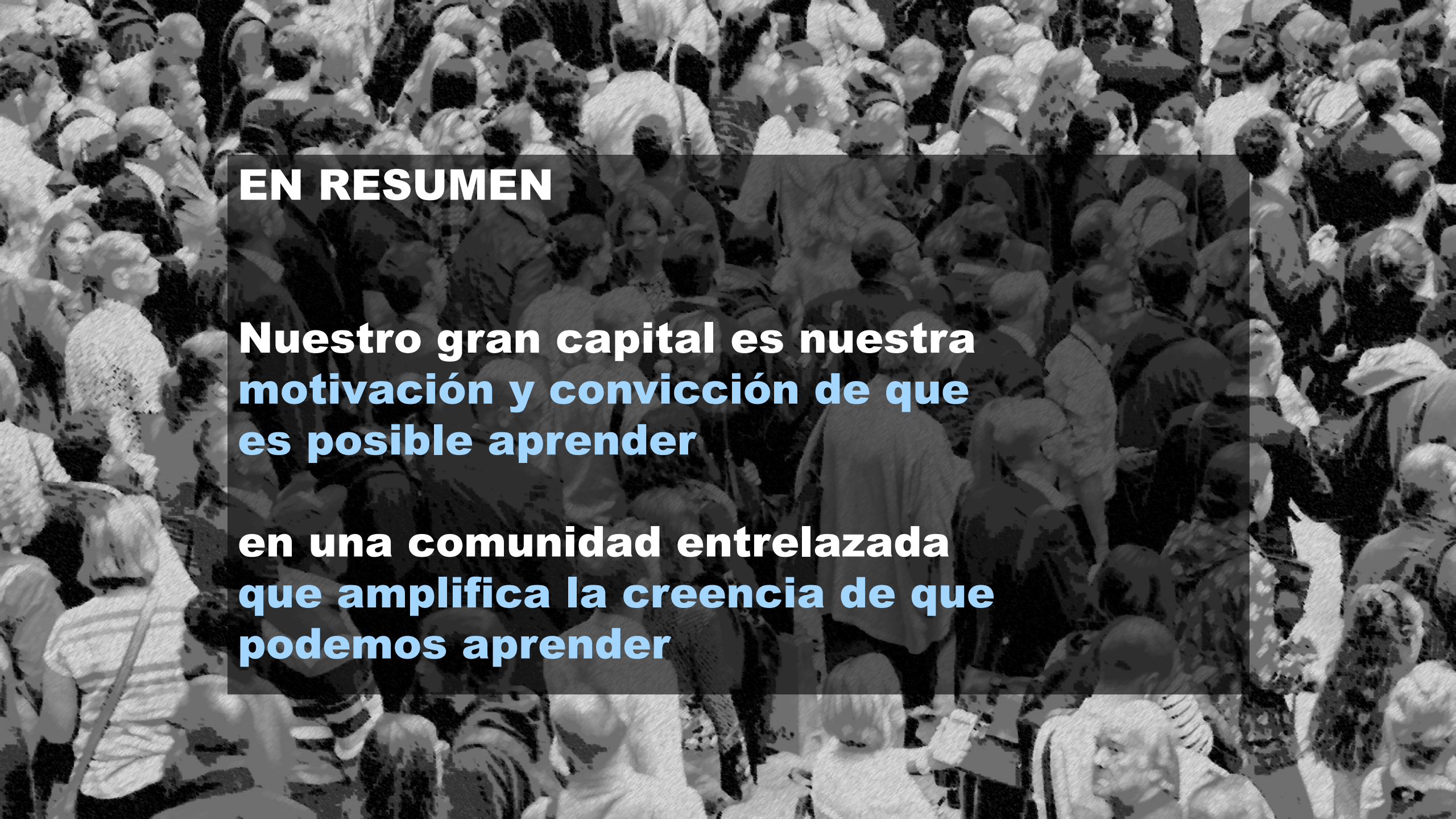


Mutukrishna et al, 2014



NUESTRA COMUNIDAD ES NUESTRO CEREBRO COLECTIVO

**MIENTRAS MÁS CONECTAD@S con otros aprendizajes
MAYOR NUESTRA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE**



EN RESUMEN

**Nuestro gran capital es nuestra
motivación y convicción de que
es posible aprender**

**en una comunidad entrelazada
que amplifica la creencia de que
podemos aprender**

Ingredients of a Growth Mindset



Chasing opportunities to learn



Viewing challenges as opportunities



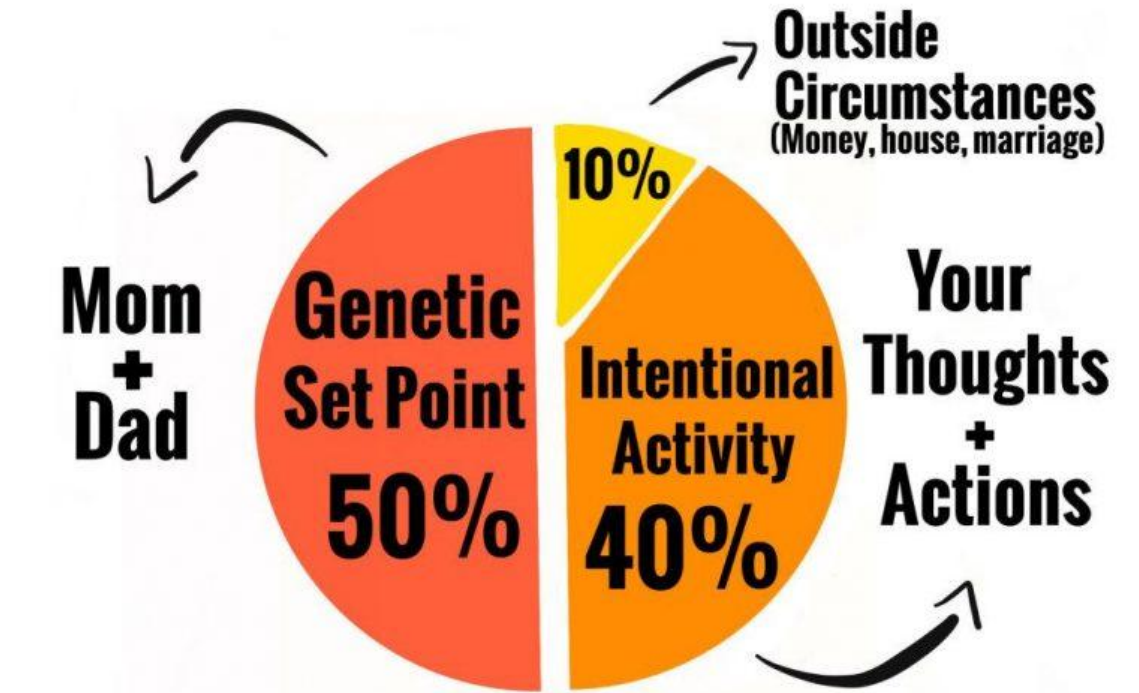
Making mistakes in order to improve



Knowing intelligence is malleable



Understanding growth is a journey instead of a destination



The 3 Determinants of Happiness

Buddhaimonia.com



Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personal Characteristics Can Be Developed

David Scott Yeager

*Department of Psychology
University of Texas at Austin*

Carol S. Dweck

*Department of Psychology
Stanford University*

Because challenges are ubiquitous, resilience is essential for success in school and in life. In this article we review research demonstrating the impact of students' mindsets on their resilience in the face of academic and social challenges. We show that students who believe (or are taught) that intellectual abilities are qualities that can be developed (as opposed to qualities that are fixed) tend to show higher achievement across challenging school transitions and greater course completion rates in challenging math courses. New research also shows that believing (or being taught) that social attributes can be developed can lower adolescents' aggression and stress in response to peer victimization or exclusion, and result in enhanced school performance. We conclude by discussing why psychological interventions that change students' mindsets are effective and what educators can do to foster these mindsets and create resilience in educational settings.



¡MUCHAS GRACIAS!

Gracias al apoyo
Fondecyt de Inicio 11171121
Escuela de Gobierno UC
susanaclaro@uc.cl

Twitter: @claro | www.emelab.cl



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE